

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp trên đề, được sử dụng máy tính bỏ túi)

Chữ ký của Cán bộ coi thi		
---------------------------	--	--

STT	Họ và tên: MSSV: Phòng thi:	<u>ĐIỂM</u> Bảng số:..... Bảng chữ:.....
--------------	---	---

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (SV ghi đáp án đúng vào bảng sau)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10

Phần 1: Trắc Nghiệm (5 điểm)

Câu 1 Một tín hiệu xung clock có chu kỳ là 0.25ns, hỏi tần số của tín hiệu này là bao nhiêu?

A. 4 Ghz	B. 2.5 Ghz	C. 4 THz	D. 2.5 THz	E. Đáp án khác
----------	------------	----------	------------	----------------

Câu 2 Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần của DATAPATH

A. Registers	B. ALU Control
C. I-MEM	D. D-MEM

Câu 3 Tổ chức máy tính được hiểu tương đương trong tiếng Anh là?

A. Computer System	B. Computer Architecture
C. Micro-Architecture	D. ISA

Câu 4 Phần mềm nào chuyển đổi từ ngôn ngữ hợp ngữ sang ngôn ngữ máy

A. Compiler	B. Assembler	C. Interpreter	D. Cả A và B
-------------	--------------	----------------	--------------

Câu 5 Số thập lục phân 0x014a4820 là mã lệnh của lệnh nào sau đây?

A. add \$9, \$10, \$10	B. sub \$9, \$10, \$10
C. addi \$t1, \$t2, \$t2	D. addu \$t1, \$t2, \$t2
E. Đáp án khác	

Câu 6 Chọn phát biểu sai về thành phần datapath ALU

A. Thực hiện được một số phép toán số học	B. Thực hiện được một số phép tính logic
C. Chỉ được sử dụng khi bộ xử lý thực thi các lệnh số học và logic	D. Thuộc loại mạch số tổ hợp

Câu 7 Chọn phát biểu sai về thành phần datapath D-Mem

A. Có độ rộng bus dữ liệu, và địa chỉ là 32 bit
B. Có thể đọc và ghi dữ liệu
C. Được sử dụng khi bộ xử lý thực hiện lệnh lw hoặc sw
D. Thuộc loại mạch số tổ hợp

Câu 8 Lệnh “addi \$t0, \$s2, -8” có mã máy là bao nhiêu?

A. 0x2648FFF8	B. 0x2248FFF8	C. 0x2684FFF8	D. 0x2248F1F8	E. Đáp án khác
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Câu 9 Tập thanh ghi trong kiến trúc MIPS có dung lượng là bao nhiêu?

A. 128 Mbit	B. 128 MByte	C. 128 Byte	D. 128bit	E. Đáp án khác
-------------	--------------	-------------	-----------	----------------

Câu 10 Cho đoạn mã khai báo dữ liệu trong một chương trình hợp ngữ như sau

<pre>var1: .word 15 arr1: .byte 'h', 'e', 'l', 'l', 'o's' arr2: .space 32 str1: .ascii "Welcome to UIT"</pre>	
Bộ nhớ cấp phát cho arr2 có dung lượng là bao nhiêu byte?	
A. 4	B. 8
C. 128	D. 32
E. Đáp án khác	

Phần 2: Tự Luận (5 điểm)

Câu 1:

- a. Trình bày các bước thực thi lệnh MIPS. Liệt kê các thành phần trong datapath tham gia vào các bước này. Tham khảo thêm Hình 1 (1 điểm)

STT	Mô tả ngắn gọn	Thành phần datapath tham gia
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

- b. Tham khảo thêm Hình 1, hoàn thành bảng sau bằng cách điền các giá trị của tín hiệu điều khiển khi bộ xử lý thực thi lệnh tương ứng (1 điểm)

opcode	RegWrite	ALUSrc	MemWrite	MemRead	MemtoReg	Branch
lw						
sw						
beq						
Loại R						

Câu 2: Cho mảng A, mảng B có số phần tử lần lượt lưu trong thanh ghi S0 (Size A) và S1 (Size B). Địa chỉ nền của mảng A, B được lưu trong thanh ghi S2 và S3. Viết đoạn chương trình hợp ngữ MIPS:

- Giả sử số phần tử của mảng A nhỏ hơn số phần tử của mảng B. Hiện thực đoạn mã giả sau bằng hợp ngữ: (0.5 Điểm)

For $i=0; i++; i < size(A)$

$$B[i] = A[i]$$

- Viết đoạn mã hợp ngữ sắp xếp lại các phần tử trong mảng A theo thứ tự tăng dần
- Viết đoạn mã hợp ngữ sắp xếp lại các phần tử trong mảng A theo thứ tự giảm dần

Câu 3: Xét 2 cách hiện thực khác nhau của cùng kiến trúc tập lệnh trên hai bộ xử lý P1 và P2. Có 3 lớp lệnh: A, B và C. Tần số xung clock và CPI của mỗi cách thiết kế được cho như bảng bên dưới:

Bộ xử lý	Tần số	CPI lớp A	CPI lớp B	CPI lớp C
P1	2.5 Ghz	1	2	3
P2	4 Ghz	2	2	2

Giả sử với một chương trình có 500 lệnh lớp A, 200 lệnh lớp B và 100 lệnh lớp C?

- Bộ xử lý nào sẽ chạy nhanh hơn (0.5 điểm)
- Tính CPI trung bình của mỗi bộ xử lý (0.5 điểm)
- Xác định tần số mới của P1 để hiệu suất của hai máy tính P1 và P2 bằng nhau (0.5 điểm)

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple horizontal rows of small, evenly spaced dots, designed to guide young learners in writing their letters. The dots are arranged in straight, parallel lines across the entire width of the page, providing a clear template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên ra đề
(ký và ghi rõ họ tên)

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (Sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài thi)

1. Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (mục tiêu cụ thể)	Mức độ giảng dạy
G1.1 (2.1)	Trình bày được các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và lập trình hợp ngữ.	I, T
G1.2 (2.1)	Trình bày, phân tích được các thành phần và nguyên lý hoạt động bên trong một máy tính, cơ chế thực thi lệnh của máy tính.	T

2. Bảng câu hỏi và chuẩn đầu ra tương ứng đề thi cuối học kỳ I năm học 2020 – 2021

Câu Hỏi	Chuẩn Đầu ra
Phần 1: Tự Luận	
1	
2	
3	
Phần 2: Trắc nghiệm	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	